ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ตำบลกระสุนตก

หน่วยตรวจการณ์รายงานข้อมูลจากการยิงปรับระยะของปืนใหญ่หลายครั้งมายังศูนย์บัญชาการ โดยในแต่ละนัดจะทราบพิกัดจุดที่กระสุนตก (x, y) ระยะทาง d จากจุดที่กระสุนตกไปยังตำแหน่งเป้าหมายจริง (Tx, Ty) พื้นที่การรบเป็นตารางพิกัด โดยทุกพิกัดเป็นจำนวนเต็มในช่วง 0 ถึง 1000

จงเขียนโปรแกรมหาพิกัดของเป้าหมายจริง (Tx, Ty) ที่สอดคล้องกับข้อมูลจากกระสุนทุกนัด

เงื่อนไข

สำหรับข้อมูลกระสุนแต่ละนัด (x,y,d) ต้องเป็นจริงว่า ระยะทางแบบ Euclidean จาก (x, y) ไปยัง (Tx, Ty) เท่ากับ d เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณทศนิยม ให้ใช้สมการกำลังสองดังนี้

$$(Tx - x)^2 + (Ty - y)^2 = d^2$$

กำหนดเพิ่มเติม

- (Tx, Ty) เป็นจำนวนเต็ม และต้องอยู่ในช่วง 0 < Tx, Ty <1000
- รับประกันว่ามีคำตอบอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง
- หากมีคำตอบมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้เลือกคำตอบที่มี Tx น้อยที่สุด หาก Tx เท่ากัน ให้เลือกคำตอบที่มี Ty น้อยที่สุด

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1 มีจำนวนเต็ม N ($0 < n \leq 10$) แทนจำนวนกระสุนที่ยิง

บรรทัดที่ 2 ถึง N+1: ในแต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม 3 ค่า คือ x y d คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่องโดย

- x, y คือพิกัดจุดที่กระสุนตก ($0 \leq x, y \leq 1000$)
- *d* คือระยะทางจากจุดนั้นไปยังเป้าหมายจริง ($d \geq 0$)

ผลลัพธ์: แสดงผล 1 บรรทัด

ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ Tx Ty

แทนพิกัดของเป้าหมายจริงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
3 300 290 10 300 320 20 297 304 5	300 300

ออกโจทย์โดยนายชวนันท์ ทัศนาภูมิ โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
2 100 265 15 109 238 15	100 250

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1. กำหนดเงื่อนไขเมื่อมีหลายคำตอบ 2. ทบทวนโจทย์ให้กำชับ 3. แก้เป็น (2<n<=10) ให้สอดคล้องกับโจทย์ 4. ปรับ สมการการคำนวณเพื่อหลีกเลี่ยงทศนิยม (Tx-x)^2 + (Ty-y)^2 = d^2 5. พื้นที่การรบเป็นตารางพิกัด โดยทุกพิกัดเป็นจำนวนเต็มในช่วง 0 ถึง 1000 6. เพิ่มชุดทดสอบ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น